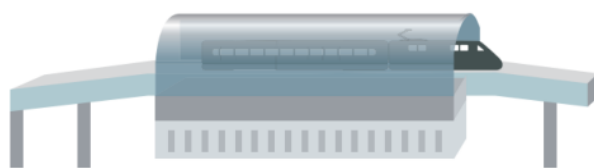


- 1 有人说：“既然能量不会凭空产生，也不会凭空消灭，能量在转化和转移的过程中，其总量是保持不变的，那么，我们为什么还要节约能源？”请你用能量转化和转移的方向性来论述节约能源的必要性。

- 2 生活中的许多用品都可以看作能量转化器，它们把能量从一种形式转化为另一种形式。请观察你家中的各种生活用品，分别指出它们工作时进行了哪些能量转化。

- 3 如图是某工程师的轻轨车站设计方案，与站台前后连接的轨道都有一个小坡度，列车进站时要上坡，出站时要下坡。假设站台高度比途中轨道高出2 m，列车在途中轨道进站前的速度为29.2 km/h。（1）此时切断电源，不考虑阻力，列车能否“冲”上站台？如果能，到达站台上的速度是多大？ g 取 10 m/s^2 。（2）你认为工程师这样设计的意图是什么？



- 4 某地区的风速为 14 m/s ，空气的密度为 1.3 kg/m^3 。若使风力发电机转动的风通过的截面积为 400 m^2 ，且风能的20%可转化为电能，则发电功率是多少？

- 5 如图是架在屋顶的太阳能热水器。已知单位时间内太阳垂直射到地面附近单位面积的能量 E_0 为 $7 \times 10^3\text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。一台热水器的聚热面积为 2 m^2 ，若每天相当于太阳直射热水器4 h，太阳能的20%可转化为水的内能，那么这个热水器一天内最多能利用的太阳能为多少？



- 6 三峡水力发电站是我国最大的水力发电站。三峡水库蓄水后，平均水位落差约为100 m，水的流量约为 $1.35 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$ 。船只通航需要约 $3500 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量，其余流量可全部用来发电。水流冲击水轮机发电时，水流减少的机械能有20%转化为电能。（1）按照以上数据估算，三峡发电站的发电功率最大是多少？（2）根据你对家庭生活用电的调查来估算，如果三峡电站全部用于城市生活用电，它可以满足多少个百万人口城市的生活用电？